

Gauss-Legendrove kvadrature

Žan Terplan

Numerična matematika, 2025/26

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

1 Opis naloge

Naloga je numerično izračunati določen integral

$$\int_a^b f(x) dx \quad (1)$$

z Gauss-Legendrovim pravilom na dveh točkah. Izpeljati je treba osnovno pravilo skupaj s formulo za napako, ga posplošiti v sestavljeno pravilo in z njim izračunati integral

$$\int_0^5 \frac{\sin x}{x} dx \quad (2)$$

na deset decimalk natančno ter oceniti, koliko izračunov funkcijskih vrednosti je za to potrebnih.

Kvadraturno pravilo je približek oblike

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_i w_i f(x_i), \quad (3)$$

kjer so x_i vozli in w_i uteži. Pri Gaussovih pravilih za proste pustimo tudi lego vozlov, ne le uteži, in jih izberemo tako, da je pravilo točno za polinome čim višje stopnje.

2 Izpeljava pravila na dveh točkah

2.1 Pravilo na intervalu $[-1, 1]$

Pri dveh točkah imamo štiri proste parametre x_1, x_2, w_1, w_2 , zato lahko postavimo štiri pogoje. Zahtevamo, da je pravilo točno za bazne polinome $1, x, x^2, x^3$. Ker je

$$\int_{-1}^1 x^k dx = \begin{cases} \frac{2}{k+1}, & k \text{ sod}, \\ 0, & k \text{ lih}, \end{cases} \quad (4)$$

dobimo sistem

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 &= 2, & w_1 x_1 + w_2 x_2 &= 0, \\ w_1 x_1^2 + w_2 x_2^2 &= \frac{2}{3}, & w_1 x_1^3 + w_2 x_2^3 &= 0. \end{aligned} \quad (5)$$

Zaradi simetrije intervala privzamemo $x_2 = -x_1$ in $w_1 = w_2 = w$. Tedaj sta liha pogoja samodejno izpolnjena, soda pa data

$$2w = 2 \quad \Rightarrow \quad w = 1, \quad 2wx_1^2 = \frac{2}{3} \quad \Rightarrow \quad x_1^2 = \frac{1}{3}. \quad (6)$$

Pravilo na $[-1, 1]$ je torej

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right), \quad (7)$$

z vozlooma $\pm 1/\sqrt{3}$ in obema utežema enakima 1. Vozla sta ravno ničli Legendrovega polinoma $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$, od koder izvira ime pravila.

2.2 Formula za napako

Ker je pravilo (7) točno za polinome do stopnje 3, je napaka odvisna od četrtega odvoda. Velja

$$Rf = \int_{-1}^1 f(x) dx - \left(f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{135}, \quad \xi \in (-1, 1). \quad (8)$$

Konstanto preverimo na primeru $f(x) = x^4$, kjer je $f^{(4)} = 24$. Formula (8) da $24/135 = 8/45$, neposreden izračun pa $\int_{-1}^1 x^4 dx - 2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{2}{5} - \frac{2}{9} = \frac{8}{45}$, kar se ujema.

2.3 Prenos na poljuben interval

Interval $[a, b]$ preslikamo na $[-1, 1]$ z linearno zamenjavo

$$x = m + \frac{h}{2} t, \quad m = \frac{a+b}{2}, \quad h = b - a, \quad dx = \frac{h}{2} dt. \quad (9)$$

Iz (7) sledi

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[f\left(m - \frac{h}{2\sqrt{3}}\right) + f\left(m + \frac{h}{2\sqrt{3}}\right) \right], \quad (10)$$

kar ustreza obliki iz naloge z utežema $A = B = h/2$ in vozlova $m \mp h/(2\sqrt{3})$. Ob tej zamenjavi se napaka (8) pomnoži s faktorjem $(h/2)^5$, saj četrto odvajanje prispeva $(h/2)^4$, menjava spremenljivke pa še $h/2$. Napaka na $[a, b]$ je tako

$$Rf = \frac{h^5}{4320} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b), \quad (11)$$

saj je $(h/2)^5/135 = h^5/4320$.

3 Sestavljeno pravilo

Za natančnejši izračun interval $[a, b]$ razdelimo na N enakih podintervalov širine $h = (b - a)/N$ in na vsakem uporabimo pravilo (10). Skupna napaka je vsota N lokalnih napak, vsaka reda h^5 . Ker je $Nh = b - a$, je

$$R \approx N \cdot \frac{h^5}{4320} f^{(4)}(\xi) = \frac{(b - a) h^4}{4320} f^{(4)}(\xi) = \mathcal{O}(h^4). \quad (12)$$

Sestavljeno pravilo je torej reda 4. Ob preploovitvi koraka napaka pade približno za faktor 16.

3.1 Ocena napake in ustavitveni pogoj

Četrtega odvoda v splošnem ne poznamo, zato napako ocenimo z računom pri dveh gostotah mreže. Označimo s $Q(h)$ približek s korakom h in z I pravo vrednost. Ker je metoda reda 4, velja $I - Q(h) \approx Ch^4$ in $I - Q(h/2) \approx Ch^4/16$. Z odštevanjem obeh zvez dobimo

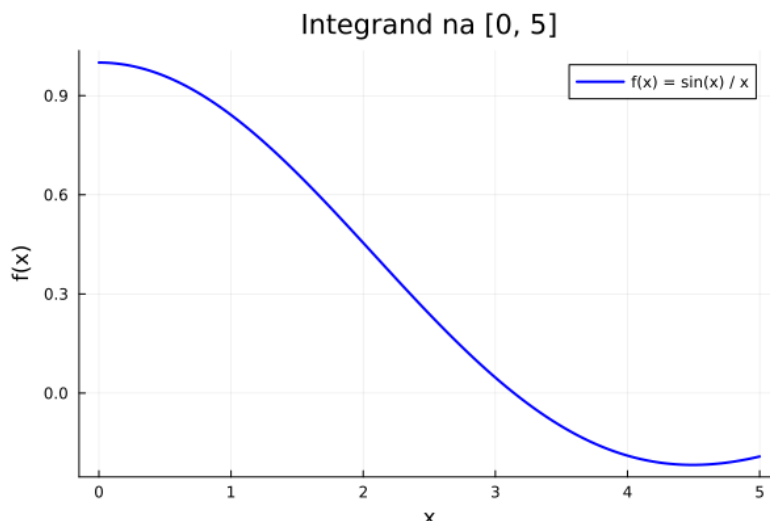
$$I - Q\left(\frac{h}{2}\right) \approx \frac{Q\left(\frac{h}{2}\right) - Q(h)}{15}. \quad (13)$$

Tako dobimo izračunljivo oceno napake boljšega približka. V programu število podintervalov podvajamo, dokler ocena (13) ne pade pod zahtevano toleranco.

4 Rezultati

4.1 Integrand

Integrand $f(x) = \sin(x)/x$ ima v $x = 0$ odpravljivo singularnost, saj je $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x = 1$. V programu ga zato definiramo posebej z $f(0) = 1$. Funkcija je gladka, zato Gaussova kvadratura na njej dobro deluje. Graf je prikazan na sliki 1.



Slika 1: Integrand $f(x) = \sin(x)/x$ na intervalu $[0, 5]$.

4.2 Vrednost integrala in število izračunov

Za integral (2) dobimo vrednost

$$\int_0^5 \frac{\sin x}{x} dx \approx 1,5499312449. \quad (14)$$

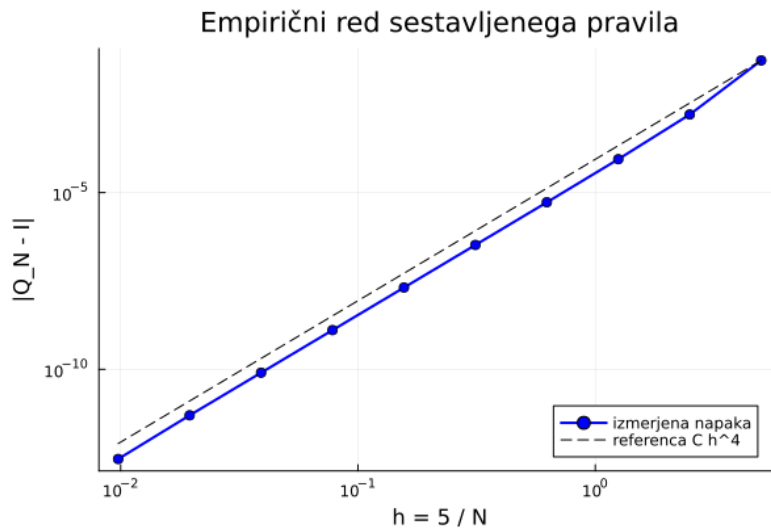
Tabela 1 prikazuje približke sestavljenega pravila pri podvajanju števila podintervalov N skupaj z oceno napake (13). Ocenjena napaka pade pod 10^{-10} pri $N = 128$ podintervalih. Ker vsak podinterval zahteva dva izračuna funkcijske vrednosti, je za natančnost desetih decimalk potrebnih približno 256 izračunov.

N	približek	ocena napake
1	1,6045265294	
2	1,5515475905	$3,5 \cdot 10^{-3}$
4	1,5500191961	$1,0 \cdot 10^{-4}$
8	1,5499365643	$5,5 \cdot 10^{-6}$
16	1,5499315747	$3,3 \cdot 10^{-7}$
32	1,5499312655	$2,1 \cdot 10^{-8}$
64	1,5499312462	$1,3 \cdot 10^{-9}$
128	1,5499312450	$8,0 \cdot 10^{-11}$

Tabela 1: Približki za $\int_0^5 \sin(x)/x dx$ pri podvajanju števila podintervalov in ocena napake po formuli (13).

4.3 Red metode

Red konvergence preverimo s primerjanjem napake pri zaporednih prepolovitvah koraka. Kot referenčno vrednost vzamemo približek z zelo gosto mrežo. Razmerja zaporednih napak se hitro približajo vrednosti 16, kar potrjuje red $\mathcal{O}(h^4)$. To je razvidno tudi iz slike 2, kjer napake v logaritemskem merilu ležijo vzporedno z referenčno premico naklona 4.



Slika 2: Napaka sestavljenega pravila v odvisnosti od koraka h v logaritmskem merilu. Referenčna premica ima naklon 4.

5 Zaključek

Dvotočkovno Gauss-Legendrovo pravilo smo izpeljali iz zahteve po točnosti za polinome do stopnje 3 in dobili vozla $\pm 1/\sqrt{3}$ z utežema 1 ter napako reda h^5 na posameznem intervalu. Sestavljeno pravilo je reda 4. Z njim smo integral $\int_0^5 \sin(x)/x dx$ izračunali na deset decimalk s približno 256 izračuni funkcijskih vrednosti, empirični red metode pa potrjuje pričakovani red $\mathcal{O}(h^4)$.